

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Rappels de programmation web : HTML et JavaScript

Module 1 : Programmation

Cette fiche évalue la maîtrise des structures HTML (formulaires, tableaux) et de la validation côté client en JavaScript dans un contexte camerounais réaliste.

EXERCICE 1 Inscription au Concours ENS

L'École Normale Supérieure (ENS) de Yaoundé souhaite numériser les pré-inscriptions au concours d'entrée. On doit réaliser la page web `inscription.html` permettant à un candidat de saisir ses informations.

1. Écrire le code HTML5 complet d'un formulaire `<form id="formInscription">` envoyant les données par POST vers `/traiter`. Il doit contenir les champs suivants, chacun associé à son `<label>` via l'attribut `for` :
 - Numéro de reçu (texte, `id="recu"`, obligatoire, motif : 8 chiffres exactement).
 - Nom complet (texte, `id="nom"`, obligatoire).
 - Date de naissance (type `date`, `id="naissance"`, obligatoire, le candidat doit avoir au moins 17 ans au 1er octobre de l'année en cours).
 - Série du Baccalauréat (liste déroulante `<select id="serie">`, options : A, B, C, D, TI, autres; valeur par défaut vide).
 - Moyenne au Bac (nombre, `id="moyenne"`, `min="10"`, `max="20"`, `step="0.01"`, obligatoire).
 - Pièce d'identité (fichier, `id="piece"`, acceptation `image/*`, application/pdf uniquement).
 - Un bouton de soumission `<button type="submit">Valider</button>`.
2. Dans une balise `<script>`, écrire la fonction JavaScript `verifierAge()` qui récupère la valeur de `naissance`, calcule l'âge au 1er octobre de l'année courante et retourne `true` si `âge ≥ 17`, `false` sinon.
3. Ajouter un écouteur d'événement `submit` sur le formulaire. Si `verifierAge()` retourne `false`, annuler l'envoi (`preventDefault()`) et afficher une alerte : "Âge minimum requis : 17 ans au 01/10/YYYY".

EXERCICE 2 Tableau de classement – Séries Scientifiques

On dispose des résultats partiels de 5 candidats des séries C, D et TI pour le concours ENS. On souhaite afficher un tableau de classement trié par moyenne décroissante.

1. Produire le code HTML d'un tableau `<table id="classement">` sémantiquement correct (`<thead>`, `<tbody>`, `<th scope="col">`, `<th scope="row">`). Les colonnes sont : Rang, N° Reçu, Nom, Série, Moyenne, Décision. Pré-remplir le `<tbody>` avec les 5 lignes de données suivantes :

1	20240001	MBARGA Paul	C	16,45	Admis
2	20240005	ETOUNDI Marie	TI	15,80	Admis
3	20240003	FOUDA Jean	D	14,20	Liste d'attente
4	20240002	NDI Sylvie	C	13,90	Liste d'attente
5	20240004	AWONO Pierre	TI	12,50	Recalé

2. Écrire une fonction JS `colorierDecisions()` qui parcourt les lignes du `<tbody>`, récupère le texte de la colonne "Décision" (6e cellule) et applique une classe CSS sur la ligne (`<tr>`): `.admis` (vert), `.attente` (orange), `.recale` (rouge).
3. Proposer le code CSS minimal associé à ces trois classes pour colorer le fond de la ligne (`background-color`) avec une opacité de 0,2.

EXERCICE 3 Validation dynamique – Formulaire Ministère

Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) met en ligne un formulaire de déclaration d'offre de stage. Le champ "Durée du stage (mois)" (`<input type="number" id="duree" min="1" max="12">`) et le champ "Indemnité mensuelle (FCFA)" (`<input type="number" id="indemnite" min="0" step="1000">`) sont liés par une règle de gestion : l'indemnité totale (durée × indemnité) ne doit pas dépasser 500000 FCFA.

1. Écrire le code HTML des deux champs avec leurs labels, en ajoutant un `<span id="#erreurTotal" class="erreur" aria-live="polite"></span>` sous le second champ pour afficher le message d'erreur.
2. Implémenter en JavaScript (ES6) la fonction `calculerTotal()` qui lit les deux valeurs, calcule le produit, met à jour l'affichage du total dans un élément `<output id="total">` (formaté avec séparateur d'espace : ex : 450 000 FCFA) et retourne le total numérique.
3. Ajouter un écouteur `input` sur les deux champs appelant `calculerTotal()`. Si le total dépasse 500000 FCFA, afficher dans `#erreurTotal` : "Total dépasse le plafond autorisé (500 000 FCFA)" et passer la bordure des deux champs en rouge (`style.borderColor = "red"`); sinon vider le message et remettre les bordures initiales.

EXERCICE 4 Gestion de liste – Club Informatique Lycée

Le club informatique du Lycée Technique de Douala gère ses membres via une page web. Un formulaire permet d'ajouter un membre (Matricule, Nom, Niveau : 6ème, 5ème, ..., Terminale). La liste s'affiche dans un tableau `<table id="membres">` initialement vide (juste l'en-tête).

1. Écrire la structure HTML du formulaire `#formMembre` (3 champs + bouton "Ajouter") et du tableau `#membres` (colonnes : Matricule, Nom, Niveau, Action). Le tableau doit avoir un `<tbody id="corpsTable">` vide.
2. Écrire la fonction JS `ajouterMembre(e)` (où `e` est l'événement `submit`) qui :
 - (a) Empêche le rechargement de la page.
 - (b) Récupère les valeurs des 3 champs.
 - (c) Vérifie que le matricule n'existe pas déjà dans le tableau (parcours des `<tr>` de `#corpsTable`). Si doublon, alerte et arrêt.
 - (d) Crée dynamiquement une ligne `<tr>` avec 4 `<td>` : les 3 valeurs + un bouton `<button class="btn-suppr">Supprimer</button>`.
 - (e) Insère la ligne dans `#corpsTable`.
 - (f) Réinitialise le formulaire (`reset()`).
3. En utilisant la délégation d'événement (un seul écouteur sur `#corpsTable` pour le `click`), écrire le code qui supprime la ligne parente (`<tr>`) quand on clique sur un bouton `.btn-suppr`.

EXERCICE 5 Accessibilité et Bonnes Pratiques

On analyse le fragment de code HTML5 suivant, extrait d'une page d'inscription à un concours régional à Ngaoundéré.

```
<form action="/inscrire" method="POST">
  <div>
    <span>Région d'origine :</span>
    <select name="region" id="reg">
      <option value="">--Choisir--</option>
      <option value="ad">Adamaoua</option>
      <option value="ce">Centre</option>
      <!-- ... autres régions ... -->
    </select>
  </div>
  <div>
    <input type="checkbox" id="cgu" name="cgu" required>
```

```
<span>J'accepte les conditions</span>
</div>
<button>Envoyer</button>
</form>
<script>
  document.getElementById('reg').onchange = function() {
    if(this.value === '') this.style.border = '2px solid red';
    else this.style.border = 'initial';
  };
</script>
```

1. Identifier **quatre** problèmes majeurs d'accessibilité (WCAG) ou de sémantique HTML dans ce code (labels, contraste, navigation clavier, structure). Justifier chaque réponse.
2. Le script utilise `onchange` et modifie le style `border` directement. Expliquer pourquoi l'utilisation de `addEventListener` et la manipulation de classes CSS (ex : `.invalide`) est préférable pour la maintenabilité et la séparation des responsabilités.
3. Réécrire le fragment HTML corrigé (formulaire uniquement) en appliquant les corrections identifiées (labels explicites, `fieldset/legend` pour le groupe, attributs ARIA si nécessaires, suppression du style inline).